VERİ ANALİSTİ MÜFREDATI 2026

MODÜL 12

Analitik Teknikler

Trend • Segmentation • Cohort • Funnel • Retention • Churn • RFM • Pareto • Root-Cause Analysis

Bu modülün amacı, araç kullanmaktan öte analitik düşünme kalıpları kazandırmaktır. Bir iş sorusunu doğru tekniğe eşlemek, segmentleri ayırmak, davranış değişimini ölçmek, problemi kök nedenine kadar parçalamak ve sonucu aksiyona dönüştürmek temel hedeftir.

Kazanım	Bu modül sonunda yapabileceğin şey
Trend analizi	Zaman içindeki değişimi ayırmak ve olağan dışı hareketleri yorumlamak
Segmentation	Müşteri/ürün/kanal gruplarını davranışlarına göre karşılaştırmak
Cohort & retention	Kullanıcıların zaman içindeki geri dönüş davranışını izlemek
Funnel	Adımlar arasındaki kaybı ve darboğazı bulmak
Churn	Kaybedilen kullanıcı/müşteriyi tanımlamak ve risk alanlarını incelemek
RFM & Pareto	Değerli müşterileri ve yoğunlaşmayı saptamak
Root-cause	Bir KPI değişiminin altında yatan sürücüleri sistematik biçimde test etmek

1. Analitik Teknik Nedir?

Analitik teknik, bir veri setine uygulanan rastgele bir yöntem değil; belirli bir iş sorusuna cevap vermek için kullanılan düşünme çerçevesidir. “Satış düştü” tek başına analiz değildir. Analiz, satışın hangi dönemde, hangi müşteri grubunda, hangi ürün/kanal/bölgede ve hangi davranışsal mekanizma üzerinden düştüğünü ortaya çıkarır.

İyi analiz hangi sorularla başlar?

- Ne değişti? (trend)
- Kimlerde/nerede değişti? (segmentation)
- Hangi kullanıcı grubu zamanla nasıl davrandı? (cohort/retention)
- Hangi süreç adımında kayıp oluştu? (funnel)
- Kimleri kaybediyoruz? (churn)
- Değer nerede yoğunlaşıyor? (RFM/Pareto)
- Değişimi hangi sürücüler açıklıyor? (root-cause)

Temel kural: Önce soru, sonra teknik, sonra metrik, en son araç. SQL, Python veya Power BI yalnızca uygulama katmanıdır.

Teknik seçme matrisi

İş sorusu	Önerilen teknik	Örnek KPI
Performans zamanla nasıl değişti?	Trend	Revenue, orders, AOV
Hangi gruplar farklı davranıyor?	Segmentation	CVR, margin, repeat rate
Yeni kullanıcılar kalıcı mı?	Cohort + Retention	D7/D30 retention
Nerede kullanıcı kaybediyoruz?	Funnel	Step conversion
Kimler ayrılıyor?	Churn	Churn rate
En değerli müşteriler kim?	RFM	Recency/Frequency/Monetary
Gelir birkaç üründe mi yoğun?	Pareto	Revenue share
KPI neden bozuldu?	Root-cause	Driver decomposition

2. Trend Analizi

Trend analizi bir metriğin zaman içindeki yönünü, hızını, mevsimselliğini ve kırılma noktalarını inceler. Veri analistinin ilk refleksi yalnızca “arttı/azaldı” demek değil, değişimin baz etkisi, sezonluk davranış, kampanya, fiyat, trafik, mix veya operasyonel olaylardan hangisiyle ilişkili olabileceğini araştırmaktır.

Temel karşılaştırmalar

Karşılaştırma	Ne anlatır?	Dikkat
WoW - week over week	Kısa vadeli değişim	Hafta içi/hafta sonu etkisi
MoM - month over month	Aylık ivme	Ay gün sayısı farkı
YoY - year over year	Sezon etkisini azaltır	Baz yıl olağandışı olabilir
Rolling average	Gürültüyü yumuşatır	Ani kırılmaları gizleyebilir
Indexed trend	Farklı ölçekleri kıyaslar	Başlangıç bazına duyarlıdır

Örnek: Revenue %12 düşmüş olabilir. Ancak sipariş sayısı aynıyken AOV düşüyorsa problem trafik değil sepet büyüklüğüdür. Sipariş düşerken conversion sabitse problem daha çok trafik hacmine işaret eder.

Trend analizi kontrol listesi

- Mutlak değer ve yüzde değişimi birlikte kontrol et.
- Tek bir zaman penceresine güvenme; WoW, MoM ve YoY farklı hikâyeler gösterebilir.
- Toplam metriği alt bileşenlere ayır: Revenue = Orders × AOV gibi.
- Takvim etkilerini kontrol et: tatil, kampanya, maaş günü, hafta sonu, sezon.
- Mümkünse trendi kanal, ürün, bölge veya cihaz segmentleriyle parçala.

Mini vaka

Bir e-ticaret şirketinde Ağustos geliri Temmuz’a göre %10 düştü. Trafik %18 azaldı, conversion %5 arttı, AOV %4 arttı. İlk hipotez: temel sorun dönüşüm değil, trafik hacmi. Sonraki analiz kanal kırılımında yapılmalı; özellikle paid traffic ve organic traffic ayrıştırılmalıdır.

3. Segmentation - Segmentasyon

Segmentasyon toplam ortalamanın arkasında saklanan davranış farklarını görünür kılar. Analist; müşterileri, ürünleri, siparişleri veya oturumları anlamlı gruplara ayırır ve KPI'ları bu gruplar arasında karşılaştırır.

Yaygın segment boyutları

- Müşteri: yeni/eski, ülke, üyelik tipi, acquisition channel
- Ürün: kategori, marka, fiyat bandı, margin bandı
- Sipariş: sepet büyüklüğü, kampanyalı/kampanyasız, teslimat tipi
- Dijital: device, source/medium, landing page, app/web
- Davranış: heavy/light user, repeat buyer, dormant customer

İyi segmentin özellikleri

Özellik	Açıklama
Aksiyonlanabilir	Segment için farklı karar veya müdahale üretilebilmeli
Yeterli büyüklük	Çok küçük gruplar gürültü yaratabilir
Karşılaştırılabilir	Metrik tanımı gruplar arasında aynı olmalı
İş anlamı	Teknik olarak farklı ama iş açısından anlamsız segmentlerden kaçınılmalı
Stabil tanım	Segment kriteri analiz boyunca değişmemeli

Simpson paradoksu: Toplam sonuç ile segment sonuçları ters yönde olabilir. Bu yüzden önemli KPI'larda aggregate sonuçları segment bazında kontrol etmek analistin temel kalite kontrollerinden biridir.

Örnek segment analizi

Toplam conversion %3,8'den %3,5'e düşmüş olsun. Desktop conversion %5,2'den %5,3'e, mobile conversion %2,8'den %2,9'a çıkmış olabilir. Toplam düşüşün nedeni performans bozulması değil, düşük dönüşümlü mobile trafiğin toplam trafik içindeki payının artması olabilir. Bu bir mix effect örneğidir.

4. Cohort Analizi

Cohort analizi, kullanıcıları ortak bir başlangıç olayına göre gruplar ve bu grupların zaman içindeki davranışını karşılaştırır. En yaygın cohort tanımı ilk satın alma ayı veya kayıt haftasıdır.

Neden toplam retention yeterli değildir?

Toplam retention farklı yaşlara sahip kullanıcıları aynı havuzda toplar. Ocak'ta edinilen müşteri 8 aylık davranış geçmişine sahipken Ağustos cohort'u yalnızca 1 aylık olabilir. Cohort yaklaşımı bu yaş farkını normalize eder.

Cohort tablosu mantığı

Cohort	M0	M1	M2	M3
2026-01	100%	42%	31%	27%
2026-02	100%	45%	34%	29%
2026-03	100%	39%	28%	24%
2026-04	100%	48%	36%	31%

Burada M0 başlangıç cohort büyüklüğünü, M1 ilk sonraki dönemi ifade eder. Mart cohort'unun diğerlerine göre daha düşük kalıcılık göstermesi acquisition kalitesi, onboarding, ürün deneyimi veya kampanya kaynaklı müşteri kalitesi gibi hipotezler doğurur.

Cohort çeşitleri

- Acquisition cohort: kullanıcıyı ilk edinildiği tarihe göre gruplar.
- Behavioral cohort: belirli davranışı yapanları gruplar.
- Revenue cohort: müşteri grubunun zaman içindeki gelir/LTV performansını izler.
- Product cohort: ilk satın alınan ürün/kategoriye göre davranışı karşılaştırır.

5. Retention Analizi

Retention, kullanıcının belirli bir süre sonra geri dönme veya tekrar değer üreten davranışı yapma oranıdır. “Geri dönüş” tanımı ürüne göre değişir: SaaS için aktif kullanım, e-ticaret için yeniden satın alma, fintech için işlem yapma olabilir.

Temel formül

Retention Rate = Dönem sonunda aktif kalan başlangıç kullanıcıları / Başlangıç cohort kullanıcıları

Retention türleri

Tür	Tanım	Uygun kullanım
Classic/N-day	Tam belirli günde geri dönen	Günlük kullanım ürünleri
Rolling retention	N. günde veya sonrasında dönen	Daha seyrek kullanılan ürünler
Bracket retention	Belirli zaman aralığında dönen	E-ticaret/marketplace
Repeat purchase	Tekrar satın alan müşteri oranı	E-ticaret

Önemli: Retention tanımı analizden önce yazılı hale getirilmelidir. “Aktif kullanıcı” kavramı net değilse retention metriği ekipler arasında farklı hesaplanabilir.

Retention curve nasıl okunur?

- İlk günlerde sert düşüş onboarding veya expectation mismatch işareti olabilir.
- Eğrinin yataylaşması sadık çekirdek kullanıcı kitlesini gösterebilir.
- Yeni cohort’larda eğri yukarı kayıyorsa ürün/edinim kalitesi iyileşiyor olabilir.
- Kampanya cohort’larında yüksek M0 ama düşük sonraki dönem retention görülebilir.

6. Funnel Analizi

Funnel, kullanıcıların bir hedefe ulaşırken geçtiği sıralı adımları ve her adım arasındaki kaybı analiz eder. Örneğin e-ticaret funnel'ı: Product View → Add to Cart → Checkout → Payment → Purchase.

Temel metrikler

Metrik	Formül	Yorum
Step conversion	Sonraki adıma geçen / mevcut adım	Adımlar arası verim
Overall conversion	Son adım / ilk adım	Tüm funnel başarısı
Drop-off	1 - step conversion	Adım kaybı
Median time to convert	Adımlar arası medyan süre	Sürtünme/karar süresi

Örnek

Adım	Kullanıcı	Adım dönüşümü
Product View	100.000	-
Add to Cart	20.000	20%
Checkout	12.000	60%
Payment	10.000	83,3%
Purchase	8.500	85%

En büyük mutlak kayıp Product View → Add to Cart adımındadır. Fakat "en kötü adım" sonucuna geçmeden önce trafik kalitesi, ürün bulunabilirliği, stok, fiyat, cihaz ve yeni/eski kullanıcı segmentleri kontrol edilmelidir.

Funnel analizinde kritik veri problemi

Event tabanlı veride aynı kullanıcı bir adımı birden fazla kez yapabilir. Bu nedenle unique user funnel, session funnel ve event funnel birbirinden farklı sonuç verir. Funnel grain'i analiz başında açıkça tanımlanmalıdır.

7. Churn Analizi

Churn, müşteri veya kullanıcının hizmeti bırakması ya da belirlenen süre boyunca geri dönmemesidir. Subscription ürünlerinde iptal net bir olay olabilir; e-ticarette ise churn çoğu zaman davranışsal bir tanımdır.

Churn Rate

Churn Rate = Dönem içinde kaybedilen müşteri / Dönem başındaki aktif müşteri

E-ticarette churn nasıl tanımlanır?

Örneğin geçmişte düzenli alışveriş yapan fakat son 90 günde sipariş vermeyen müşteri “dormant/churn risk” olarak tanımlanabilir. Ancak 90 gün tüm kategoriler için uygun olmayabilir; mobilya ile market alışverişinin doğal tekrar frekansı farklıdır.

Churn analizi boyutları

- Tenure: müşteri ne kadar süredir bizimle?
- Frequency: geçmiş satın alma sıklığı nedir?
- Recency: son etkileşim ne kadar önce?
- Service issues: iade, gecikme, destek talebi var mı?
- Price/promo dependency: sadece indirimde mi alışveriş yapıyor?
- Channel/device: belirli kanallarda churn yoğunlaşıyor mu?

Analitik dikkat: Churn ile ilişkili bir değişken nedensel olmak zorunda değildir. Örneğin destek talebi churn ile ilişkili olabilir; asıl neden kötü teslimat deneyimi olabilir.

8. RFM Analizi

RFM, müşterileri üç davranışsal eksende puanlar: Recency (son alışveriş ne kadar yakın), Frequency (ne kadar sık alışveriş yapıyor), Monetary (ne kadar harcıyor). CRM ve müşteri segmentasyonu için güçlü, açıklanabilir bir yöntemdir.

Boyut	Örnek hesap	İyi değer
Recency	Bugün - son sipariş tarihi	Daha düşük
Frequency	Toplam sipariş sayısı	Daha yüksek
Monetary	Toplam net revenue	Daha yüksek

Skorlama

Her boyut quantile'lara ayrılarak 1-5 arasında skorlanabilir. Örneğin en yakın zamanda alışveriş yapan %20 müşteri Recency=5, en uzak %20 Recency=1 alır. Frequency ve Monetary'de yüksek değer yüksek skor alır.

Örnek segmentler

Segment	Tipik profil	Aksiyon fikri
Champions	R yüksek, F yüksek, M yüksek	Sadakat / erken erişim
Loyal	F yüksek, düzenli	Cross-sell / referral
Big Spenders	M yüksek, F orta	Premium ürün önerisi
At Risk	Geçmişte güçlü, R düşük	Win-back kampanyası
New Customers	R yüksek, F düşük	İkinci sipariş teşviki
Hibernating	R düşük, F düşük	Düşük maliyetli reactivation

RFM bir "müşteri gerçeği" değil, segmentasyon aracıdır. Skor sınırları iş modeline ve satın alma frekansına göre kalibre edilmelidir.

9. Pareto Analizi - 80/20 Mantığı

Pareto analizi, sonucun küçük bir faktör grubunda yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını araştırır. “Gelirin %80’i müşterilerin %20’sinden gelir” bir evrensel yasa değildir; test edilmesi gereken bir yoğunlaşma hipotezidir.

Uygulama adımları

- Analiz birimini seç: müşteri, ürün, kategori, mağaza, kampanya.
- Her birimin katkısını hesapla ve azalan sırala.
- Kümülatif katkı yüzdesini hesapla.
- Kümülatif katkıya göre A/B/C sınıfları oluştur.
- Yoğunlaşmanın risk ve fırsat etkisini değerlendir.

Örnek

Ürün grubu	Revenue payı	Kümülatif
A	34%	34%
B	24%	58%
C	17%	75%
D	10%	85%
Diğer	15%	100%

İlk dört ürün grubu gelirin %85’ini oluşturuyorsa stok, tedarik ve fiyat değişikliklerinin şirket gelirine etkisi yüksektir. Ancak yalnız revenue değil margin ve risk de birlikte değerlendirilmelidir.

Pareto nerelerde kullanılır?

- En fazla şikâyet yaratan nedenler
- En yüksek gelir/margin oluşturan ürünler
- En fazla iade oluşturan SKU’lar
- En yüksek destek yükünü yaratan müşteri/konu tipleri
- En fazla gecikme oluşturan operasyonel nedenler

10. Root-Cause Analysis - Kök Neden Analizi

Root-cause analysis, “ne oldu?” sorusundan “neden oldu?” sorusuna geçiştir. Amaç ilk görülen korelasyonu neden olarak ilan etmek değil, olası sürücüleri sistematik biçimde parçalamak ve hipotezleri veriyle elemek veya desteklemektir.

Analistin root-cause akışı

Adım	Soru
1. KPI doğrulama	Metrik gerçekten değişti mi? Veri pipeline’ı sağlam mı?
2. Decomposition	KPI hangi bileşenlerden oluşuyor?
3. Segmentation	Değişim nerede yoğunlaşıyor?
4. Timeline	Değişim ne zaman başladı?
5. Event mapping	O tarihte ürün/kampanya/fiyat/operasyon değişikliği oldu mu?
6. Hypothesis testing	Hangi hipotez veriyle uyuşuyor/uyuşmuyor?
7. Validation	Alternatif açıklamalar ve veri kalitesi kontrol edildi mi?

KPI decomposition örneği

Revenue = Traffic × Conversion Rate × Average Order Value

Revenue düştüğünde üç ana bileşen ayrı ayrı incelenebilir. Conversion düşüyorsa funnel’a; traffic düşüyorsa acquisition kanalına; AOV düşüyorsa ürün mix’i, fiyat veya indirim seviyesine inilir.

5 Why tekniği

5 Why faydalı bir soru tekniğidir fakat tek başına kanıt değildir. Her “neden?” adımı veriyle doğrulanmalıdır. Aksi halde analist yalnızca ikna edici bir hikâye üretmiş olur.

11. Driver Decomposition ve Mix Effect

Bir KPI değişiminin iki temel kaynağı olabilir: within-segment performance değişimi ve mix change. Bu ayrım özellikle conversion, margin, AOV ve churn analizlerinde kritiktir.

Örnek: toplam conversion düşüyor ama segmentler iyileşiyor

Cihaz	Önce trafik payı	Önce CVR	Sonra trafik payı	Sonra CVR
Desktop	60%	5,0%	35%	5,2%
Mobile	40%	2,5%	65%	2,7%

Her iki cihazda conversion artarken mobile trafik payı büyüdüğü için toplam conversion düşebilir. Bu durumda “ürün deneyimi kötüleşti” sonucu yanlış olur. Problem performans değil, kanal/cihaz mix değişimidir.

Analitik refleks

- Ağırlıklı ortalama KPI’larda mix effect kontrol et.
- Revenue değişimini volume, price ve mix bileşenlerine ayır.
- Margin değişimini ürün mix’i ve birim margin değişimi olarak parçala.
- Retention değişiminde cohort composition etkisini kontrol et.

12. Teknikleri Birleştirmek: Uçtan Uca Business Case

Senaryo: Bir e-ticaret şirketinde son ay revenue %14 düştü. Yönetim “Neden?” sorusunun yanıtını istiyor.

Adım 1 - Trend

Revenue düşüşünün ayın 12’sinden sonra başladığı görülüyor. Orders %16 düşmüş, AOV %2 yükselmiş.

Adım 2 - Decomposition

Orders = Sessions × Conversion. Sessions %4 düşmüş, conversion %12 düşmüş. Ana sürücü conversion.

Adım 3 - Segmentation

Desktop conversion yatay; mobile conversion %19 düşmüş. Düşüşün %82’si mobile kaynaklı.

Adım 4 - Funnel

Mobile funnel’da Product View → Add to Cart stabil; Checkout → Payment adımında ciddi düşüş var.

Adım 5 - Timeline + event mapping

12’sinde mobile checkout güncellemesi yayınlanmış. Aynı gün payment error rate yükselmiş.

Adım 6 - Root-cause hipotezi

Yeni checkout sürümünün belirli Android cihazlarda ödeme hatası yarattığı hipotezi cihaz/OS segmentiyle doğrulanıyor.

Yönetici özeti

Revenue düşüşünün ana sürücüsü mobile checkout conversion kaybıdır. Düşüş 12 Eylül’deki checkout sürümüyle aynı gün başlamış ve özellikle Android cihazlarda ödeme hata oranındaki artışla yoğunlaşmıştır. Öncelik rollback/hotfix ve sonrasında recovery takibidir.

13. SQL / Python / Power BI ile Uygulama Haritası

Teknik	SQL	Python	Power BI
Trend	DATE_TRUNC, GROUP BY, LAG	resample, rolling, pct_change	Line chart, time intelligence
Segmentation	GROUP BY, CASE	groupby, cut/qcut	Slicer, matrix
Cohort	MIN(date), date diff, CTE	pivot_table	Matrix + measures
Funnel	event CTE, conditional agg	groupby / event sequence	Funnel visual / measures
Retention	cohort join, date diff	pivot / cohort table	DAX cohort model
Churn	last activity, date diff	feature engineering	risk segments
RFM	MAX, COUNT, SUM	qcut + scoring	RFM dashboard
Pareto	window cumulative sum	cumsum	Pareto visual
Root-cause	CTE + segment drilldown	EDA + statistical tests	drill-down dashboard

İş görüşmesinde güçlü aday yalnızca “hangi kodu yazarım?” demez; hangi analitik tasarımı neden seçtiğini ve sonucu nasıl doğrulayacağını anlatır.

14. Analitik Hatalar ve Tuzaklar

Hata	Neden sorun?	Düzeltme
Toplam ortalamaya bakmak	Segment farklarını gizler	Kritik boyutlarda kırılım yap
Korelasyonu neden sanmak	Yanlış aksiyon üretir	Alternatif hipotezleri test et
Yanlış denominator	KPI anlamını değiştirir	Metrik tanımını yazılı hale getir
Survivorship bias	Kaybedilen gözlemleri dışlar	Evreni ve filtreleri kontrol et
Selection bias	Örneklem temsil etmez	Sampling kaynağını incele
Leakage / future data	Geçmiş tahmini yapay biçimde iyileştirir	Time-aware feature design
Tek zaman penceresi	Sezon/baz etkisini kaçırır	WoW/MoM/YoY birlikte bak
Data issue atlamak	Yanlış problem çözülür	Önce veri doğrulama
Vanity metric	Kararı desteklemez	North-star/driver KPI seç

Analiz kalite checklist’i

- Metrik tanımı ve denominator açık mı?
- Grain doğru mu?
- JOIN/duplicate problemi var mı?
- Segment büyüklükleri yeterli mi?
- Zaman karşılaştırması adil mi?
- Mix effect kontrol edildi mi?
- Sonuç alternatif hipotezlere karşı test edildi mi?
- Insight net bir aksiyona bağlanıyor mu?

15. Mülakat Soruları

1. Revenue %20 düştü. Analize nereden başlarsın?
2. Conversion düşüyor ama her cihaz segmentinde yükseliyor. Bu nasıl mümkün?
3. Retention ile churn arasındaki ilişki nedir?
4. Cohort analizi neden toplam tekrar satın alma oranından daha açıklayıcı olabilir?
5. Bir funnel’da en büyük drop-off hangi durumda mutlaka en önemli problem değildir?
6. E-ticarette churn tanımını nasıl kurarsın?
7. RFM segmentlerini nasıl aksiyona dönüştürürsün?
8. Pareto analizi sana hangi operasyonel riski gösterebilir?
9. Root-cause analizinde correlation ile causation’ı nasıl ayırırsın?
10. Trend analizinde YoY karşılaştırma neden bazen MoM’dan daha faydalıdır?
11. Mix effect nedir? Bir örnek ver.
12. Bir KPI aniden bozulduğunda önce veri kalitesini neden kontrol edersin?

Mülakat yaklaşımı: Cevabı “önce veriyi doğrularım → KPI’yi parçalarım → segmentlere inerim → hipotez üretirim → test ederim → aksiyon öneririm” mantığıyla yapılandırmak güçlü bir analitik düşünce gösterir.

16. Uygulama Alıştırmaları

1. Bir satış datasında son 12 ay için MoM ve YoY revenue growth hesapla; olağandışı 3 ayı işaretle.

2. Conversion'ı device × channel bazında hesapla ve toplam değişimde mix effect olup olmadığını araştır.

3. İlk sipariş ayına göre cohort tablosu oluştur ve M1/M2/M3 repeat purchase oranlarını hesapla.

4. View → Cart → Checkout → Purchase funnel'ını kur; segmentlere göre en zayıf adımı bul.

5. 90 günlük churn tanımıyla riskli müşterileri belirle; kategori bazında farkları analiz et.

6. RFM skoru üret ve en az 5 müşteri segmenti tanımla.

7. Müşteri bazında revenue Pareto analizi yap; ilk %20 müşterinin gelir payını hesapla.

8. Bir revenue düşüşü için KPI tree oluştur: Traffic × CVR × AOV; değişimi sürücülere ayır.

9. İade oranındaki artışı ürün kategorisi, tedarikçi, depo ve teslimat süresi bazında root-cause et.

10. Bir yöneticiye 5 cümlede "insight → evidence → impact → recommendation → next step" özeti yaz.

Kendini test et

Bir analitik tekniği gerçekten öğrendiğini söylemek için üç şeyi yapabilmelisin: (1) ne zaman kullanılacağını açıklamak, (2) SQL/Python/BI ile uygulamak, (3) sonucu iş kararına çevirmek.

17. Portfolyo Projesi: E-Commerce Growth Diagnostic

Amaç: Bir e-ticaret şirketinin büyüme performansını uçtan uca inceleyen, birden fazla analitik tekniği bir araya getiren portfolyo projesi üretmek.

Önerilen dataset yapısı

- customers(customer_id, signup_date, country, channel)
- orders(order_id, customer_id, order_date, status, revenue, discount)
- order_items(order_id, product_id, qty, unit_price, cost)
- events(user_id, session_id, event_time, event_name, device)
- products(product_id, category, brand)

Teslimatlar

Çıktı	İçerik
01_data_quality.md	Grain, null, duplicate, metric definitions
02_sql_analysis.sql	Trend, segmentation, funnel, cohort, RFM sorguları
03_analysis.ipynb	Python EDA ve görselleştirmeler
04_dashboard.pbix	Executive KPI + drill-down dashboard
README.md	Problem, yöntem, insight, recommendation, limitations

Analiz soruları

- Revenue büyümesini hangi bileşenler açıklıyor?
- Hangi acquisition kanalları kaliteli müşteri getiriyor?
- Cohort retention zamanla iyileşiyor mu?
- Funnel darboğazı hangi cihaz/kanalda?
- Churn riski hangi müşteri segmentlerinde yüksek?
- Gelir hangi müşteri ve ürün gruplarında yoğunlaşıyor?
- Yönetimin öncelikli 3 aksiyonu ne olmalı?

18. Hızlı Referans - Hangi Soruda Hangi Teknik?

Soru kalıbı	Teknik
“Zamanla ne değişti?”	Trend
“Kimlerde/nerede farklı?”	Segmentation
“Yeni kullanıcıların kalitesi değişti mi?”	Cohort
“Kullanıcılar geri geliyor mu?”	Retention
“Hangi adımda kaybediyoruz?”	Funnel
“Kimleri kaybediyoruz?”	Churn
“En değerli müşteriler kim?”	RFM
“Değer nerede yoğunlaşıyor?”	Pareto
“Bu KPI neden değişti?”	Root-cause
“Toplam kötü ama segmentler iyi; neden?”	Mix effect / decomposition

Modül özeti

Analitik teknikler, veri analistinin “araç bilen kişi” olmaktan çıkıp iş problemlerini çözebilen analist olmasını sağlar. Güçlü bir analiz; doğru soruyu seçer, metriği doğrular, doğru tekniği uygular, segmentlere iner, alternatif açıklamaları test eder ve sonunda karar vericinin kullanabileceği açık bir öneri üretir.

Bir sonraki modül: AI Destekli Analiz - SQL/Python üretme ve kontrol etme, EDA hızlandırma, veri temizleme, dashboard fikirleri ve analiz doğrulama.